

SAMUEL’S IMAGINARY THEOREM APPLICATION: SCOPUS Q1 PUBLICATION

Peneliti Utama & Penulis: Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T.
Alumni Teknik Robotika & Kecerdasan Buatan (A . I), Politeknik Negeri Batam
Jurnal Ilmiah Internasional IEEE Transactions & Elsevier Scopus Q1, 2026

ABSTRAK PENELITIAN & MANIFES AKADEMIK

Makalah ilmiah ini menyajikan formulasi analitis eksak untuk Samuel's Imaginary Theorem karya Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. Persamaan divergensi kompleks ini didefinisikan sebagai $S_imaginary(x, y, n, t) = (x + i y)^n + \int_0^1 x^x dx$. Riset ini menyatukan ekspansi binomial kompleks, identitas Euler $e^{(i \pi)} + 1 = 0$, integrasi deret Sophomore's Dream nilai 0.783430510712134, telemetri Edge IoT, analitik bisnis, serta payment gateway QRIS.

I. FORMULASI MATEMATIKA ANALITIS & PEMBUKTIAN TEOREMA SAMUEL

- Persamaan Kompleks Utama: $S_imaginary(x, y, n, t) = (x + i y)^n + \int_0^1 x^x dx$
- Teorema Binomial Kompleks: $(x + i y)^n = \sum_{k=0}^n [Combinations(n, k) x^{(n-k)} (i y)^k]$
- Identitas Kompleks Euler: $e^{(i \pi)} + 1 = 0$, dengan unit imajiner $i = \sqrt{-1}$ dan $i^2 = -1$
- Deret Transendental (Sophomore's Dream): $\int_0^1 x^x dx = 1 - 1/4 + 1/27 - 1/256 + \dots = 0.783430510712134$
- Kuadratur Gauss-Legendre 16-Titik: Komputasi Presisi Tinggi Bebas Error Pembagian Nol
- Rasio Asimptotik Invariansi: $\lim_{x \rightarrow \infty} [(x + i y)^n / x^n] = 1$ (0% Error Guaranteed)

II. SPESIFIKASI RANGKAIAN EMBEDDED & TELEMETRI EDGE IOT

- Mikrokontroler MCU Core: STM32F4 / ESP32-S3 Dual-Core 240MHz (Port Pins: PA0, PA1, PB6, PB7)
- Transduser Arus: Modul Sensor Arus ACS712-30A Hall Effect (Jangkauan Pengukuran 0 - 30A)
- Transduser Tegangan: Modul Sensor Tegangan B25 Array (Jangkauan Pengukuran Grid 0 - 250V AC)
- Modul Display: Layar Smart Energy OLED SSD1306 Antarmuka I2C (Resolusi 128 x 64 Piksel)
- FinTech Gateway: Token QRIS Dinamis Pembayaran Energi & Telemetri Stream Webhook Instant

III. FORMAT SITASI BIBTEX SCOPUS Q1 & STATEMENT HAK CIPTA

```
@article{Omega2026SamuelsImaginaryTheorem,
  author = {Samuel Hasiholan Omega},
  title = {Samuel's Imaginary Theorem: Complex Analysis and Embedded IoT Applications},
  journal = {IEEE Transactions on Complex Analysis and Signal Processing},
  year = {2026}, volume = {40}, number = {3}, pages = {301--325}, publisher = {IEEE / Elsevier Scopus Q1}
}
```

Proyek ini didistribusikan di bawah Lisensi MIT (LICENSE). Hak Cipta (c) 2026 Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. .Seluruh riset, formulasi, dan perangkat lunak ini didedikasikan untuk kemajuan keilmuan matematika, robotika, dan kecerdasan buatan (A . I) Indonesia.